

المعهد التقاني للحاسوب

وظيفة المادة IPG203

البرمجية كائنية التوجه

بإشراف الدكتور : غيث مصطفى

عمل الطلاب :

الاسم الجامعي
Marwa_328896
besan_323598
ridwan_127848
mohab_235036

الفهرس

المحتويات

هيكلية المشروع 3
شرح تطبيق مبادئ 4
1. مبدأ التجريد (Abstraction) 4
2. مبدأ الوراثة (Inheritance) 4
3. مبدأ تعدد الأشكال (Polymorphism) 5
4. مبدأ التغليف (Encapsulation) 5
5. مبدأ التفويض والأحداث (Delegates & Events) 6
6. مبدأ الفئات والأعضاء الثابتة (Static Classes & Members) 7
شرح دور التفويض والأحداث في سياق عمل النظام 8
مخطط UML لنظامنا 9
واجهة المستخدم 10

المقدمة :

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام برمجي بلغة C# لإدارة مركز صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية (ثلاجة، غسالة، مكيف).

يدير النظام عملية استقبال الأجهزة من الزبائن، وتسجيل بياناتهم (الاسم ورقم الهاتف)، وتحديد كلفة الإصلاح، ومتابعة حالة كل جهاز سواء كان قيد الصيانة أو تم إصلاحه.

حيث تم بناء النظام بالاعتماد على المبادئ الجوهرية للبرمجة غرضية التوجه (OOP) بشكل يعكس طبيعة المجال وليس مجرد تطبيق شكلي للمفاهيم.

هيكلية المشروع

يتالف المشروع من عدة ملفات (فئات) و واجهات ....وهي كالتالي :

الوصف	اسم الملف
الواجهة (Interface) التي تحدد العمليات المشتركة	IDevice.cs
الفئة المجردة التي تطبق الواجهة وتحتوي المفوض والحدث	Device.cs
فئة فرعية تمثل الثلاجة	Refrigerator.cs
فئة فرعية تمثل الغسالة	WashingMachine.cs
فئة فرعية تمثل المكيف	AirConditioner.cs
فئة ثابتة للتحقق من صحة البيانات	Validator.cs
الفئة الرئيسية التي تحتوي واجهة المستخدم وتستخدم تعدد الأشكال	Program.cs

شرح تطبيق مبادئ

١. مبدأ التجريد (Abstraction)

تم تحقيق التجريد من خلال عنصرين أساسيين:

أولاً: الواجهة IDevice

تحتوي على العمليات الأساسية المشتركة بين جميع الأجهزة:

```
public interface IDevice
 {
     string SerialNumber { get; }
     string CustomerName { get; }
     string CustomerPhone { get; }
     bool IsRepaired { get; }
     double RepairCost { get; }

     double CalculateRepairCost();
     string GetDeviceType();
 }
```

ثانياً: الفئة المجردة Device

```
public abstract class Device : IDevice    { ….. }
```

٢. مبدأ الوراثة (Inheritance)

تم إنشاء ثلاث فئات فرعية على الأقل ترث من الفئة المجردة Device:

```
public class Refrigerator : Device
```

الجهاز	ترث من	الفئة الفرعية
ثلاجة	Device	Refrigerator
غسالة	Device	WashingMachine
مكيف	Device	AirConditioner

كل فئة تستدعي مُنشئ الفئة الأم عبر base(...):

```
public class Refrigerator : Device
 {
     public Refrigerator(string name, string phone, double cost)
         : base(name, phone, cost)
     {
     }
```

٣. مبدأ تعدد الأشكال (Polymorphism)

كل فئة فرعية تعيد تعريف (Override) الدالة المجردة CalculateRepairCost بطريقة خاصة بها تعكس طبيعة الجهاز:

الفئة	طريقة حساب الكلفة
Refrigerator	**RepairCost * 1.20 (تكلفة إضافية لغاز التبريد وفحص الكمبريسور)**
WashingMachine	**RepairCost * 1.10 (تكلفة إضافية لفحص مضخة الماء)**
AirConditioner	**RepairCost * 1.15 (تكلفة إضافية لتعبئة الغاز وتنظيف الفلتر)**

```
public override string GetDeviceType() => "WashingMachine";
```

كذلك تم إعادة تعريف الدالة GetDeviceType في كل فئة فرعية لإرجاع اسم نوع الجهاز.

٤. مبدأ التغليف (Encapsulation)

تم تحقيق التغليف بالشكل التالي:

```
private static int counter = 0;
private static double totalCost = 0;

private string serialNumber;
private string customerName;
private string customerPhone;
private double repairCost;
private bool isRepaired;
```

وتم استخدام الخصائص

```
public string CustomerName
{
    get { return customerName; }
    set
    {
        if (Validator.IsValidName(value) == false)
            throw new ArgumentException("Invalid customer name");
        customerName = value;
    }
}
```

نلاحظ أن set يتحقق من صحة البيانات قبل الحفظ، مما يمنع إدخال قيمة غير صحيحة.

ووضعنا خصائص للقراءة فقط مثل

```
public string SerialNumber
{
    get { return serialNumber; }
}

public bool IsRepaired
{
    get { return isRepaired; }
}
```

٥. مبدأ التفويض والأحداث (Delegates & Events)

تم تعريف المفوض داخل الفئة Device :

```
public delegate void StatusChangedHandler(string serialNumber, string message);
```

تعريف الحدث (Event)

```
public event StatusChangedHandler StatusChanged;
```

إطلاق الحدث

```
public void MarkAsRepaired()
{
    if (isRepaired == true) return;

    isRepaired = true;

    if (StatusChanged != null)
        StatusChanged(serialNumber, "Device repaired successfully");
}
```

الاشتراك في الحدث

```
newDevice.StatusChanged += OnDeviceStatusChanged;
```

دور التفويض والحدث في سياق عمل النظام: عندما يقوم موظف المركز بتغيير حالة جهاز من "قيد الصيانة" إلى "تم الإصلاح" (عبر الخيار 5 في القائمة)، تُستدعى الدالة MarkAsRepaired التي تطلق الحدث تلقائياً فيستجيب البرنامج ويطبع رسالة إشعار فورية على الشاشة تخبر المستخدم بأن الجهاز تم إصلاحه، مع رقمه التسلسلي.

هذا يفصل منطق الجهاز (في Device) عن منطق العرض والإشعار (في Program)، وهو الاستخدام الصحيح للتفويض والأحداث.

٦. مبدأ الفئات والأعضاء الثابتة (Static Classes & Members)

تم إنشاء فئة ثابتة تحتوي على دوال التحقق من صحة البيانات المدخلة:

الفئة الثابتة Validator

```
public static class Validator
{
    public static bool IsValidPhone(string phone)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(phone)) return false;
        if (phone.Length < 7) return false;
        foreach (char c in phone)
        {
            if (!char.IsDigit(c)) return false;
        }
        return true;
    }

    public static bool IsValidName(string name)
    {
        return !string.IsNullOrWhiteSpace(name) && name.Length >= 3;
    }

    public static bool IsValidCost(double cost)
    {
        return cost >= 0;
    }
}
```

شرح دور التفويض والأحداث في سياق عمل النظام

النظام يعمل وفق التسلسل التالي:

إضافة جهاز جديد: يُدخل الموظف بيانات الزبون ونوع الجهاز والكلفة الأساسية.

يُنشأ كائن من الفئة الفرعية المناسبة (Refrigerator **أو** WashingMachine **أو** AirConditioner)

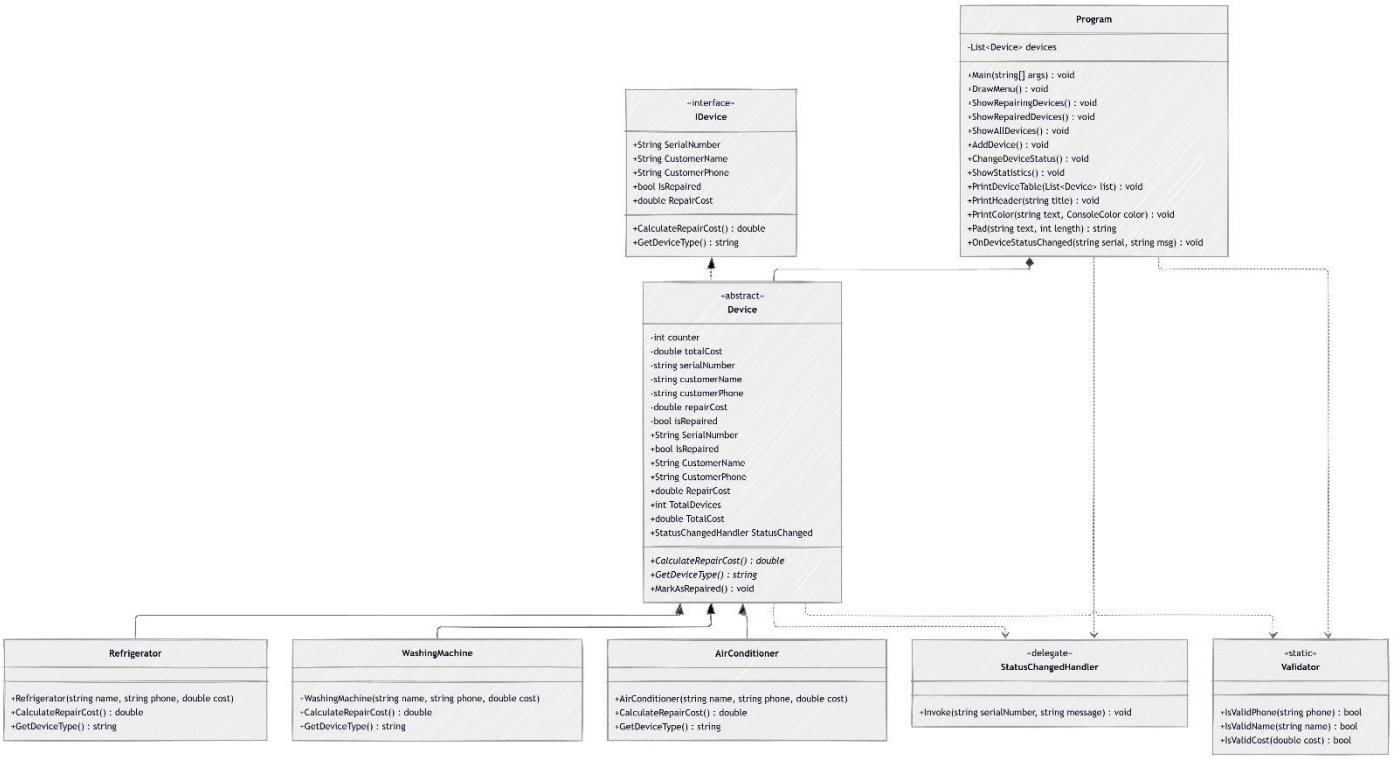
ويُضاف إلى القائمة devices ويتم الاشتراك في حدث StatusChanged.

عرض الأجهزة: يمكن عرض الأجهزة قيد الصيانة، أو الأجهزة التي تم إصلاحها، أو جميع الأجهزة. تُطبع المعلومات في جدول منظم يوضح رقم التسلسل والنوع واسم الزبون ورقم هاتفه والكلفة النهائية وحالة الجهاز.

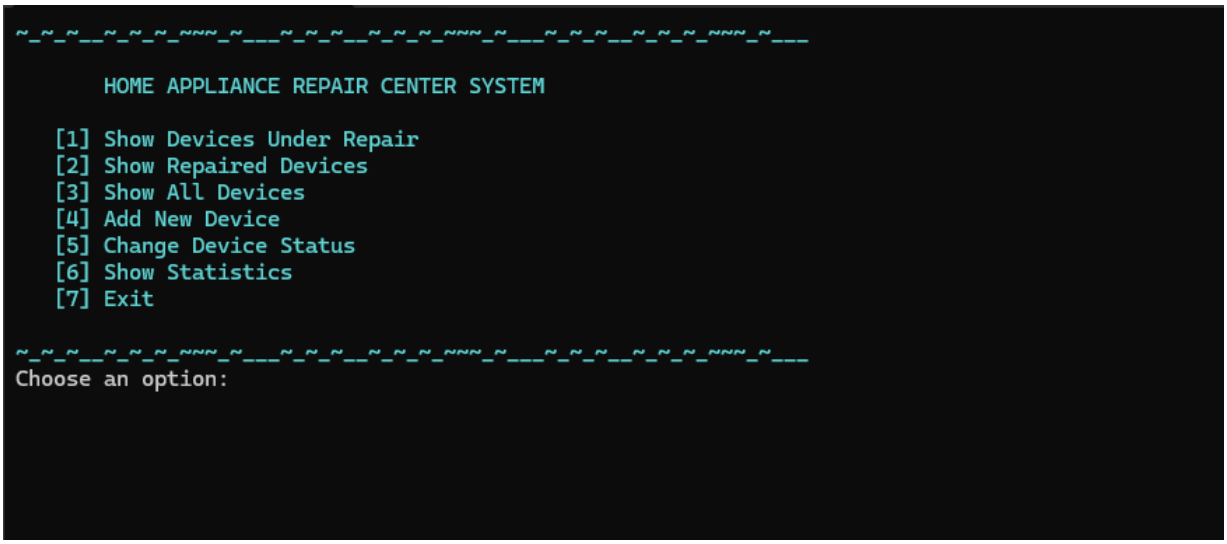
تعديل حالة جهاز: يدخل الموظف رقم التسلسل للجهاز، فيبحث البرنامج عنه ويستدعي الدالة MarkAsRepaired . هذه الدالة تغيّر الحالة إلى "تم الإصلاح" ثم تطلق الحدث StatusChanged الذي يستدعي بدوره الدالة OnDeviceStatusChanged المسجلة في Program، فتظهر رسالة إشعار فورية على

عرض الإحصائيات: يُعرض إجمالي الأجهزة، عدد الأجهزة قيد الصيانة، عدد الأجهزة التي تم إصلاحها، والمبلغ الإجمالي للإصلاحات.

مخطط UML لنظامنا



واجهة المستخدم



في الصورة السابقة يتم عرض شاشة الرئيسية التي تعرض قائمة رئيسية لنظام إدارة مركز صيانة الأجهزة المنزلية وتتضمن الخيارات التالية:

١. Show Devices Under Repair: عرض الأجهزة التي ما زالت قيد الصيانة (لم يتم إصلاحها بعد).
٢. Show Repaired Devices: عرض الأجهزة التي تم إصلاحها بنجاح.
٣. Show All Devices: عرض قائمة بكل الأجهزة المسجلة في النظام (سواء المصلحة أو التي قيد الصيانة).
٤. Add New Device: إضافة جهاز جديد للتصليح (مع إدخال بيانات الزبون ورقم هاتفه وتكلفة الإصلاح).
٥. Change Device Status: تعديل حالة جهاز معين
٦. Show Statistics: عرض إحصائيات عامة
٧. Exit: الخروج من البرنامج وإغلاقه.

الخيار الأول :

```
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___

       HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
Choose an option: 1

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
   DEVICES UNDER REPAIR
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
No devices under repair.

Press any key to return to menu...
```

الخيار الثاني :

```
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___

       HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
Choose an option: 2

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
   REPAIRED DEVICES
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
No repaired devices yet.

Press any key to return to menu...
```

الخيار الثالث :

```
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___

       HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
Choose an option: 3

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
   ALL DEVICES
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
No devices registered.

Press any key to return to menu...
```

الخيار الرابع :

```
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___

       HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
Choose an option: 4

~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
   ADD NEW DEVICE
~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___~_~_~__~_~_~_~~~_~___
Select device type:
  [1] Refrigerator
  [2] Washing Machine
  [3] Air Conditioner
Choice: 1
Customer Name: Jony
Customer Phone: 09449944994
Base Repair Cost: 12000
Device added successfully. Serial: DEV-0001

Press any key to return to menu...
```

الخيار الخامس :

```
      HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

Choose an option: 5

   CHANGE DEVICE STATUS
-------------------------------------------------------------------------------------
Serial     | Type            | Customer       | Phone        | Cost     | Status
-------------------------------------------------------------------------------------
DEV-0001   | Refrigerator    | Jony           | 09449944994  | 14400.00 | In Repair
-------------------------------------------------------------------------------------

Enter Serial Number (example: DEV-0001): DEV-0001

  >> EVENT: [DEV-0001] Device repaired successfully
Device status changed to Repaired.

Press any key to return to menu...
```

الخيار السادس :

```
      HOME APPLIANCE REPAIR CENTER SYSTEM

   [1] Show Devices Under Repair
   [2] Show Repaired Devices
   [3] Show All Devices
   [4] Add New Device
   [5] Change Device Status
   [6] Show Statistics
   [7] Exit

Choose an option: 6

   STATISTICS
  Total Devices        : 1
  Devices Under Repair : 0
  Repaired Devices     : 1
  Total Repair Cost    : 14400.00

Press any key to return to menu...
```

نهاية التقرير